



Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Curso de Engenharia Mecânica

Determinação da aceleração da gravidade a partir do movimento oscilatório de um pêndulo simples.

Mecânica, Oscilações, Fluidos e Termodinâmica, Turma T03
Prof. Dr. Mauro Lucio Lobão Iannini

Enzo Rocha Leite Diniz Ribas (Eng. Mecânica - 20253002819)
Gabriel Resende Amorim Oliveira (Eng. Elétrica - 20233014438)
Leandro César e Silva Barros (Eng. Mecânica - 20253005104)

Belo Horizonte
2026/1

1 Introdução

O roteiro do experimento [CEFET-MG, 2026] propõe a análise do movimento harmônico amortecido com o objetivo de “Analisar a dependência com o tempo da amplitude do movimento harmônico de um sistema massa-mola amortecido” e “determinar o coeficiente de amortecimento e outras constantes descritivas do movimento oscilatório”.

2 Fundamentação Teórica

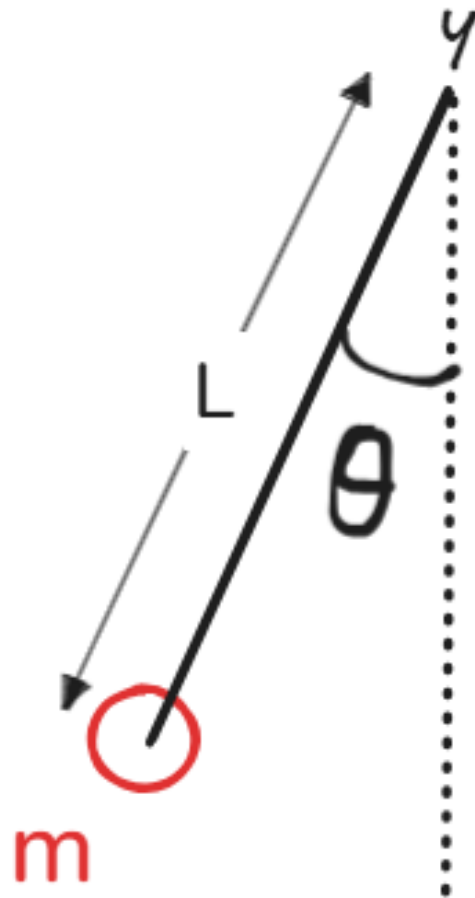


Figura 1: Diagrama de um sistema de pêndulo simples. Fonte: Autor

3 Metodologia

O experimento foi realizado utilizando um sistema de pêndulo simples, composto por uma massa m pendente de um fio de comprimento L . O sistema foi configurado para a contagem do período de oscilação do pêndulo para pequenos ângulos de oscilação.



Figura 2: Sistema de pêndulo simples. Fonte: Autor



Figura 3: Trena digital. Fonte: Autor

Os dados do experimento foram anotados em uma tabela para cada comprimento do fio, e posteriormente, a partir dos dados coletados, foi possível determinar a aceleração da gravidade g utilizando o software SciDAVis para análise dos dados e construção de gráficos a partir da linearização dos dados coletados.

4 Procedimentos

O procedimento experimental seguiu as seguintes etapas:

4.1 Construção do experimento

O sistema foi configurado de maneira que o sistema massa-mola esteja bem fixado e o sensor esteja posicionado de modo a garantir a leitura de todo o movimento, sem obstruções ou interferências.

A frequência utilizada para a aquisição de dados foi de 100 Hz, o que é suficiente para capturar o movimento oscilatório do sistema massa-mola com precisão.

4.2 Aquisição do movimento

O movimento oscilatório foi iniciado e a aquisição de dados foi realizada pelo equipamento e registrada no software *DataStudio*.

4.3 Filtragem dos dados

Após a construção da curva no *DataStudio*, foi necessário avaliar se o gráfico obtido está de acordo com o comportamento esperado. Nos casos em que a curva não apresentou o comportamento esperado, foi necessário ajustar o experimento e repetir a aquisição de dados para obter uma curva que se encaixe no modelo teórico do movimento harmônico amortecido.

Além disso, é preciso filtrar os dados exportados do software para garantir que eles se iniciem em um ponto de máxima amplitude, pois isso será crucial para a obtenção dos coeficientes de amortecimento. Caso a curva comece antes ou depois desse ponto, será necessário remover esses dados e reajustar a variável tempo, de modo a obter a curva conforme orientado.

4.3.1 Construção de gráficos e realização de ajustes no SciDAVis

No software *SciDAVis*, os dados foram inseridos em uma tabela e utilizados para a construção de um gráfico do tipo *scatter plot*. Com um ajuste (*fit*) com a seguinte fórmula:

$$\text{* Fórmula usada aqui *} \quad (1)$$

Como resultado, obtém-se a curva ajustada aos pontos experimentais e os coeficientes fornecidos no *log* do *SciDAVis*.

ATUALIZAR AQUI COM A FÓRMULA USADA PARA O AJUSTE LINEAR, QUE DEPENDE DO MODELO ESCOLHIDO (COM OU SEM CONSTANTE DE AJUSTE). Foram plotados dois gráficos, um considerando a constante de ajuste b como um parâmetro a ser determinado, e outro considerando a constante de ajuste b igual a zero, para comparar os resultados obtidos com os dois modelos de ajuste linear.

A partir dos coeficientes dos ajustes lineares calculados experimentalmente, foi possível determinar o módulo da aceleração da gravidade g .

5 Apresentação dos Resultados

5.1 Dados Coletados

Os dados coletados no experimento do pêndulo estão organizados na Tabela 1, que apresenta os valores do comprimento do fio L e o período de oscilação T para cada configuração do experimento.

Comprimento do fio L (m)	Período de oscilação T (s)
2.714	1.9
2.507	1.648
2.338	1.338
2.21	1.177
2.046	1.036
1.912	0.877
1.603	0.613

Tabela 1: Dados coletados no experimento do pêndulo.

5.2 Análise dos Dados

5.2.1 Ajuste Linear com constante de ajuste

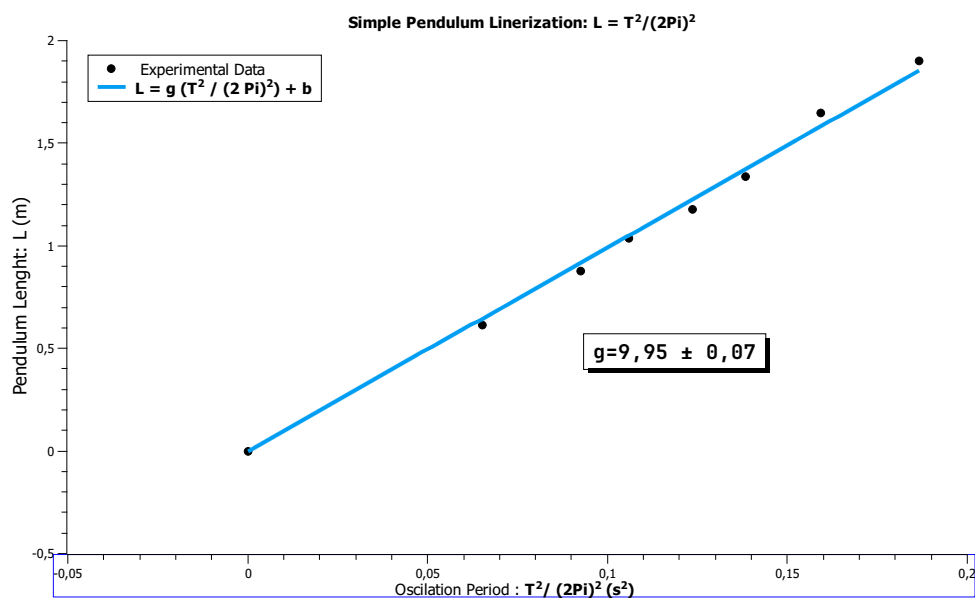


Figura 4: Ajuste Linear com constante de ajuste. Fonte: Autor

5.2.2 Log do SciDAVis

```
[sábado, 25 de abril de 2026 11:25:28 Hora oficial do Brasil Plot: ''Graph2'']
Non-linear fit of dataset: Table1_1, using function: a*x+b
Y standard errors: Unknown
Scaled Levenberg-Marquardt algorithm with tolerance = 0,0001
From x = 0 to x = 0,186577792296999
a = 9,95209039767433 +/- 0,0725741275922127
b = -0,00286887082110515 +/- 0,00456484662317083
-----
Chi^2 = 0,0137685420208305
R^2 = 0,998825176745932
-----
Iterations = 1
```

Status = success

Valor encontrado de g a partir do ajuste linear com a constante de ajuste: $g = 9,95 \pm 0,07 \text{ m/s}^2$ e constante de ajuste $b = -0,002 \pm 0,004$.

5.2.3 Ajuste Linear sem constante de ajuste

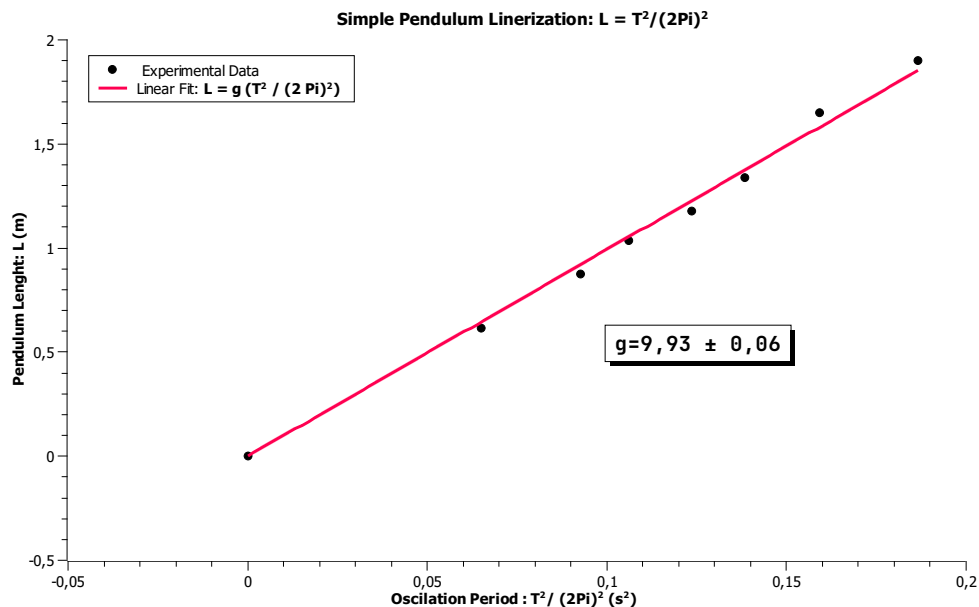


Figura 5: Ajuste Linear sem constante de ajuste. Fonte: Autor

5.2.4 Log do SciDAVis

```
[sábado, 25 de abril de 2026 11:23:17 Hora oficial do Brasil Plot: ''Graph1'']
Non-linear fit of dataset: Table1_1, using function: a*x
Y standard errors: Unknown
Scaled Levenberg-Marquardt algorithm with tolerance = 0,0001
From x = 0 to x = 0,186577792296999
a = 9,93102065416461 +/- 0,0636915352661189
-----
Chi^2 = 0,0139627645225836
R^2 = 0,998808604394903
-----
Iterations = 1
Status = success
-----
```

Valor encontrado de g a partir do ajuste linear sem constante de ajuste: $g = 9,93 \pm 0,06 \text{ m/s}^2$

6 Discussão

Consideramos então, o valor para g encontrado do ajuste sem o termo constante: $g_{exp} = 9,93 \text{ m/s}^2$.

6.1 Concordância com o Valor de Referência

Para validar a acurácia experimental, utilizou-se o valor de referência do Observatório Nacional para Belo Horizonte [Nacional, 1981]:

$$g_{bh} = 9,7838163 \pm 4 \times 10^{-7} \text{ m/s}^2 \quad (2)$$

O Erro Relativo Percentual (E_{rel}) obtido foi de:

$$E_{rel} = \frac{|g_{exp} - g_{bh}|}{g_{bh}} \times 100\%$$

$$\approx \frac{|9,93 - 9,78|}{9,78} \times 100\% \approx 1,53\%$$

7 Conclusão

O experimento permitiu a determinação da aceleração da gravidade, resultando em $g = 9,93 \pm 0,06 \text{ m/s}^2$.

A análise dos resultados obtidos a partir dos dois ajustes lineares com e sem constante inicial de ajuste revelou que ambos os modelos forneceram valores para a aceleração da gravidade g que estão próximos do valor esperado de $9,81 \text{ m/s}^2$.

No entanto, o modelo com constante de ajuste apresentou um valor ligeiramente mais alto para g , enquanto o modelo sem constante de ajuste apresentou um valor ligeiramente mais baixo.

A presença da constante de ajuste no modelo pode indicar a existência de um erro sistemático ou uma influência de fatores não considerados no modelo teórico, como a resistência do ar ou a rigidez do fio.

Por outro lado, o modelo sem constante de ajuste assume que o sistema está idealmente isolado e que todas as condições de contorno são atendidas, o que pode não ser o caso na prática.

Referências

Departamento de Física CEFET-MG. Movimento harmônico amortecido. Documento disponibilizado aos alunos do curso de Física Mecânica, Oscilações, Fluidos e Termodinâmica, 2026.

Observatório Nacional. Medição gravimétrica da aceleração da gravidade em belo horizonte. Relatório técnico – programa da Rede Gravimétrica Fundamental Brasileira, 1981. Departamento de Física, Belo Horizonte; $g = 9,7838163 \pm 4 \times 10^{-7} \text{ m/s}^2$.